

Rename

t.b.d.

Bjarne Rieken Janssen, Jan Ahrens

4. April 2026

1 Sensoren und Aktoren

2 Quellen

Sensoren und Aktoren

Sensoren I

Einleitung

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HEr23]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [HEr23]

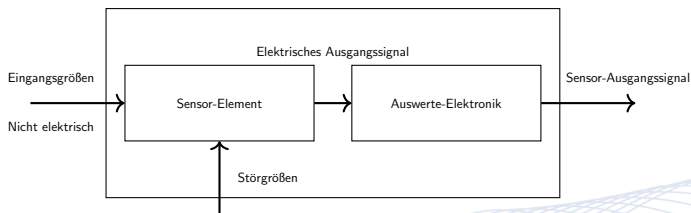


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen.

- **Einweg-Lichtschraken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [HEr23]
- **Reflex-Lichtschraken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [HEr23]

Optische Näherungssensoren I

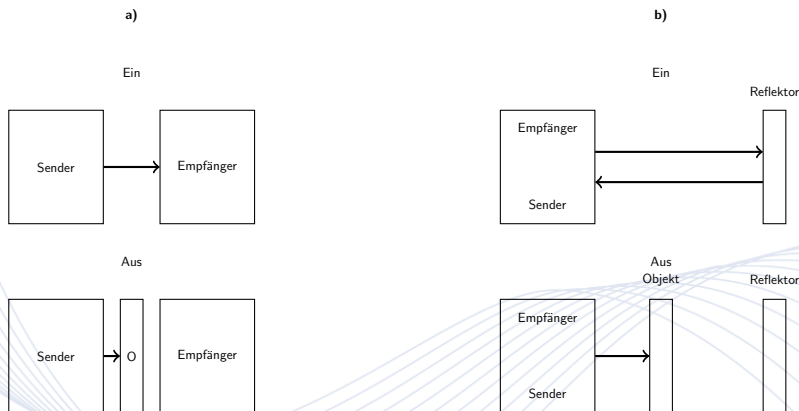


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Der SENSOR VON UNS HIER I

Aktoren I

Grundsätzlich: Aktoren dienen der **Erzeugung** von **Bewegungen** oder der Aufbringung von **Kräften** und **Momenten**. Hierbei fasst der Begriff alle Ausgabeelemente die sowohl analog (z.B. Stellmotoren) als auch binär (z.B. Relais) wirken können zusammen [Rod23]

Motoren I

Grundsätzlich: Durch das **Bestromen** einer **Spule** wird gegenüber einem **bestehenden Magnetfeld (Permanent- oder Elektromagnet)** eine Kraft aufgebracht, welche dann in einem **Moment** resultiert. [RPF20]

- **Moment** $\propto$ **Stromstärke**
- **Drehzahl** $\propto$ **Spannung**

Motortreiber I

Möglichkeiten der Steuerung I

Code

```
import tensorflow as tf  
from tensorflow.keras import datasets, layers, models  
  
MODEL = models.Sequential()
```

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,  
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever
```

```
import tabula
```

```
table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)
```

```
print(type(table[0]))
```

```
table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.